$\mathbb{N}$	Natürliche Zahlen - Zahlen von 1 ... ∞ - Nur ganz und Positiv
$\mathbb{Z}$	Ganze Zahlen - Erweiterung von $\mathbb{N}$ um negative Zahlen
$\mathbb{Q}$	Rationale Zahlen - Zahlen die sich mit $\frac{x}{y} \mid x, y \in \mathbb{Z}$ bilden lassen (z.B. kein $\sqrt{2}$, π)
$\mathbb{R}$	Reelle Zahlen - Alle $\mathbb{Q}$ mit Erweiterung von periodischen bzw. unendlich langen Zahlen (z.B. π)

$\mathbb{C}$	Komplexe Zahlen - Erweiterung von $\mathbb{R}$ um imaginäre Zahlen wie $i = \sqrt{-1}$
$\in$ - Operator	Element - Operator Sagt aus, dass etwas ein Element einer Menge ist z.B. $5 \in \mathbb{N}$ // 5 ist Element der „Natürlichen Zahlen"
$f_x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$	Abbildungs - Definition „Funktion f_x bildet die Reellen Zahlen auf die Reellen Zahlen ab mit x auf x^2"
$f_x \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ (? ?)	Definitionsmenge und Zielmenge einer Abbildung

Injektivität

„kein Element der Zielmenge einer Abbildung wird zwei mal getroffen"



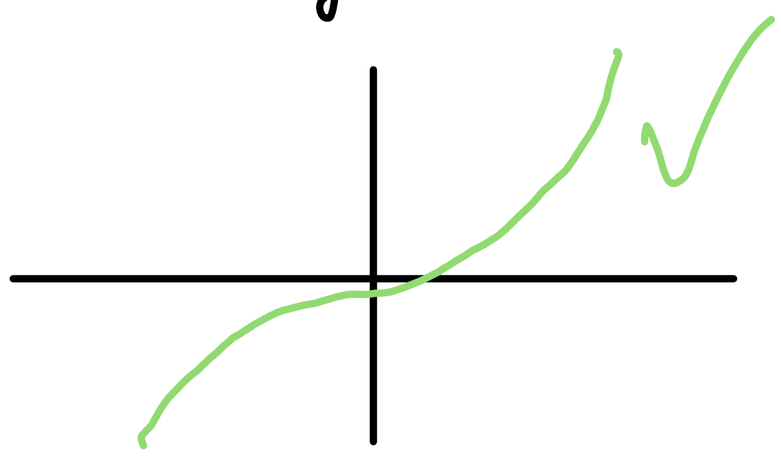
Surjektivität

„Jedes Element in der Zielmenge wird getroffen"



Bijektivität

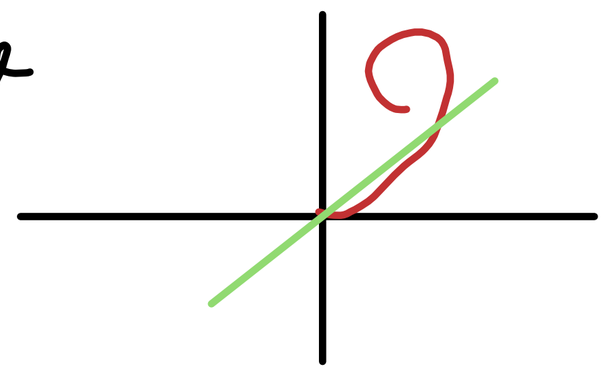
„Eine Abbildung ist injektiv UND surjektiv"



$f \circ g$

Komposition von Abbildungen

$\rightarrow f(g(x))$

Definition Abbildung	– Jeder Wert aus der Zielmenge trifft auf EINEN Wert aus der Definitionsmenge 
Bild eines x einer Abbildung	für $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ $\Rightarrow f(\{x\}) = \{x^2\}$ → Nochmal verstehen
Urbild eines y einer Abbildung	für $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ $\Rightarrow f^{-1}(\{y\}) = \{\pm\sqrt{y}\}$ – Nochmal verstehen
ASCII	„American standard code for information interchange"

Intervall

$[1, 5]$

Intervall von 1 bis 5,
beides inklusive nach
ISO = [1..5] (Intervallzahl)
(ℕ)

Intervall

$[1, 5[$

Intervall von 1 inklusive
bis exklusive 5 (ISO)
= [1, 5) (Intervallzahl)
(ℝ)

Intervall

$(1, 5)$

Intervall von 1 bis 5,
beides exklusive (Intervallzahl)
$=]1..5[$ (ISO)
(ℝ)

$\{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x \leq 10\}$

Menge von 5 bis 10 aus den
Natürlichen Zahlen
$= \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Valide Definition

$\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist durch 2 teilbar}\}$

$\{2, 4, 6, 8 \ldots\}$

Tupel

$(1, 3)$

Tupel aus 1 und 3
- feste Reihenfolge
- Elemente dürfen mehrmal auftreten

$\{(1,3), (1,5)\}$

Menge aus Tupeln

- Tupel sind Elemente der Menge

$\emptyset$

Leere Menge

($\emptyset$ ⊂ Aller Mengen)

Mengenoperator

$\subset$ / $\subseteq$

Echte Teilmenge / Teilmenge

o.B.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ (Untermenge

Mengenoperator

$\supset$ / $\supseteq$

Übermenge

Mengenoperator

$\wp^M$ / 2^M

Potenzmenge - Die Menge aller Teilmengen von M

Mengengenerator

$\wp^{\{1,2,3\}}$

=

$\{\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{1,2,3\}\}$

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{2,3,4\}$

$A \cap B = ?$

Was bedeutet, wenn Mengen sind Disjunkt?

(für A, B)

Schnittmenge

$A \cap B = \{2,3\}$

$\Rightarrow A \cap B = \emptyset$

„Sie haben keine gleichen Elemente"

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{2,3,4\}$

$A \cup B = ?$

Vereinigungsmenge

$A \cup B = \{1,2,3,4\}$

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{2,3,4\}$

$A \setminus B = ?$

Differenzmenge

$A \setminus B = \{1\}$

„Elemente aus A, die nicht in B sind

Kommutativgesetz Mengen

$A \cup B =$

Kommutativgesetz Mengen

$= B \cup A$

Assoziativgesetz Mengen

$A \cup (B \cup C) =$

Assoziativgesetz Mengen

$(A \cup B) \cup C$

Distributivgesetz Mengen

$A \cup (B \cap C) =$

Distributivgesetz Mengen

$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$

→ Ausmultiplizieren für Mengen

Kartesisches Produkt

$A = \{1, 2\} \quad B = \{3, 4\}$

$A \times B = Z$

$\{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4)\}$

- Erstes Element im Tupel immer aus erster Menge

Was ist eine Relation auf zwei Mengen?

A, B

- $R \subseteq A \times B$
- Verlinkung zwischen den Elementen zweier Mengen

$R = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq b\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Teilmenge

Q: Was ist eine reflexive Relation

A: Eine Relation die auf das gleiche Element gilt

$\Rightarrow x R x$ z.B. $x = x$

aber $x \neq x$

Q: Was ist eine Symmetrische Relation?

A: Eine Relation, die umgedreht immer noch gilt

$\Rightarrow x R y \rightarrow y R x$

Q: Was ist eine transitive Relation

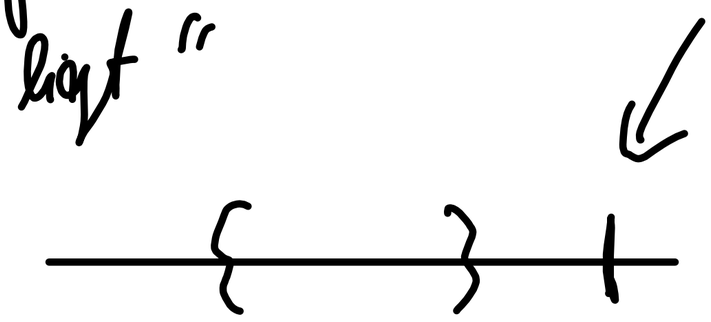
A: Eine Relation, durch die auf weitere geschlossen werden kann

$x R y$ und $y R z$

$\Rightarrow x R z$

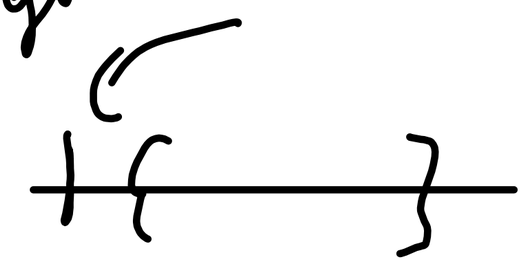
Obere Schranke einer Menge

„Ein Wert der überhalb dem größten Wert einer Menge liegt"



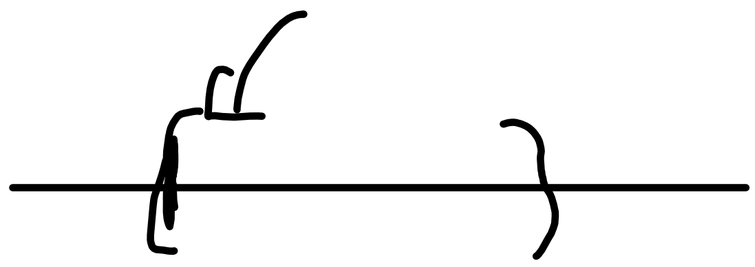
Untere Schranke einer Menge

„Ein Wert, der unterhalb dem kleinsten Wert einer Menge liegt"



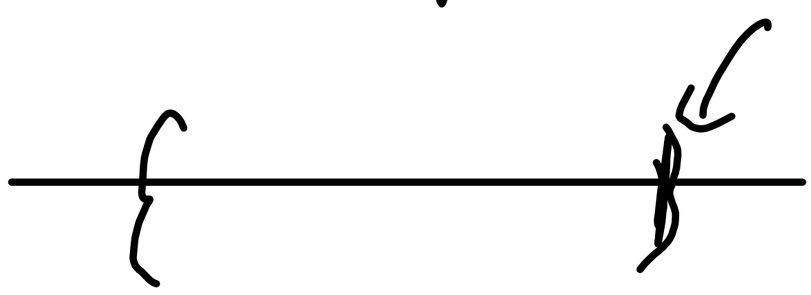
Minimum einer Menge

„Der kleinste Wert, der noch in der Menge liegt"



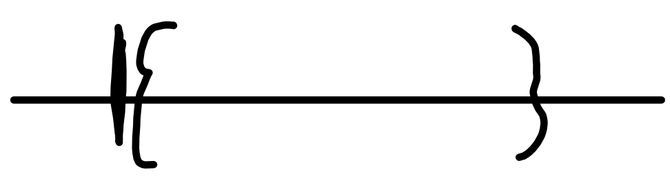
Maximum einer Menge

„Der größte Wert einer Menge"



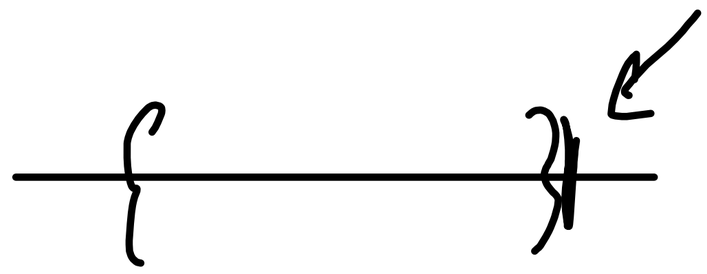
Infimum einer Menge

„Die größte untere Schranke einer Menge"



Supremum einer Menge

„Die kleinste obere Schranke einer Menge"



$|x| =$

Betrag von x

$$\begin{cases} x & \text{falls } x > 0 \\ -x & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dreiecksungleichung (mit Beträgen)

$|a - b| \geq |a| - |b|$



→ Die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ist immer eine Gerade